

Modeli kemijskih reakcij

Teodor Jovanovski

28252048

4. november 2025

Kazalo

1	Uvod	3
2	Model binarne reakcije	4
2.1	Kinetični modeli in metoda analize	4
2.2	Rezultati in analiza	4
2.2.1	Režim hitrega razpada ($\epsilon = 10$)	4
2.2.2	Režim primerljivega razpada ($\epsilon = 1$)	6
2.2.3	Režim počasnega razpada ($\epsilon = 0.1$)	7
2.3	Zaključek analize	8
3	Model verižne reakcije $\text{H}_2 + \text{Br}_2$	9
3.1	Izpeljava hitrostne enačbe in kinetični model	9
3.2	Vpliv začetnega razmerja reaktantov	10
3.3	Kompleksni učinek inhibicije s produktom	10
4	Model kemijske ure	12
4.1	Kinetični model	12
4.2	Simulacija delovanja ure	12
4.3	Analiza časa delovanja ure	14
5	Zaključek	15

1 Uvod

V tej domači nalogi sem z numeričnim modeliranjem raziskoval dinamiko kompleksnih sistemov kemijskih reakcij. Poudarek ni bil zgolj na simulaciji časovnega poteka, temveč na kvantitativni validaciji teoretičnih modelov in odkritju neintuitivnih dinamičnih pojavov, ki jih preprosta analitična obravnava pogosto spregleda.

Obravnaval sem tri glavne probleme:

1. **Model binarne reakcije:** Izvedel sem kvantitativno analizo napake za aproksimacijo stacionarnega stanja (SSA). Z neposredno primerjavo z eksaktno numerično rešitvijo sem določil režime, v katerih je aproksimacija izjemno natančna, in identificiral pogoje, pod katerimi pride do majhnih, a sistematičnih odstopanj.
2. **Model verižne reakcije $\text{H}_2 + \text{Br}_2$:** Po teoretični izpeljavi hitrostne enačbe sem z numerično simulacijo raziskal nelinearno dinamiko inhibicije s produktom. Analiza je razkrila, da lahko prvotno zavrta reakcija kasneje v poteku postane hitrejša od nezavrte, in pojasnila, da je pravi zaviralni dejavnik dinamično razmerje med produktom in reaktantom.
3. **Model kemijske ure:** S pomočjo izpopolnjenega modela sem kvantitativno potrdil ključno lastnost jodove ure: linearno odvisnost časa delovanja od začetne koncentracije tiosulfata. Pokazal sem tudi, da je idealno, predvidljivo obnašanje ure, kot je konstantna hitrost porabe goriva, neposredna posledica velikega razmerja med časovnimi skalami počasne in hitre reakcije.

Za numerično reševanje sistemov diferencialnih enačb sem v programskem jeziku Python uporabil funkcijo `solve_ivp` iz knjižnice SciPy.

2 Model binarne reakcije

V prvem delu naloge sem analiziral model binarne reakcije, opisan z naslednjim dvostopenjskim mehanizmom:



kjer je A^* kratkoživ vmesni produkt (intermediat). Cilj naloge je bil izvesti kvantitativno primerjavo med eksaktno numerično simulacijo in poenostavljenim pristopom, ki temelji na aproksimaciji stacionarnega stanja (SSA). Analizo sem izvedel za tri različne vrednosti brezdimenzijskega parametra $\epsilon = r/(qA_0)$, ki primerja hitrost razpada intermedrata v produkte s hitrostjo njegovega razpada nazaj v reaktante.

2.1 Kinetični modeli in metoda analize

Za eksaktno rešitev sem uporabil sistem treh diferencialnih enačb, ki sledijo koncentracijam $[A]$, $[A^*]$ in $[B]$. Za aproksimacijo stacionarnega stanja pa sem uporabil poenostavljen sistem dveh enačb za $[A]$ in $[B]$, pri čemer sem koncentracijo intermedrata $[A^*]$ v vsakem koraku izračunal algebraično iz predpostavke $d[A^*]/dt \approx 0$:

$$[A^*]_{ss} = \frac{p[A]^2}{q[A] + r} \quad (3)$$

Kakovost aproksimacije sem ovrednotil z izračunom časovno odvisne relativne napake za koncentraciji produkta $[B]$ in intermedrata $[A^*]$:

$$\text{Relativna napaka (\%)} = \frac{c_{SSA}(t) - c_{eksaktno}(t)}{c_{eksaktno}(t) + \varepsilon} \times 100 \quad (4)$$

kjer je ε majhna konstanta za preprečevanje deljenja z nič.

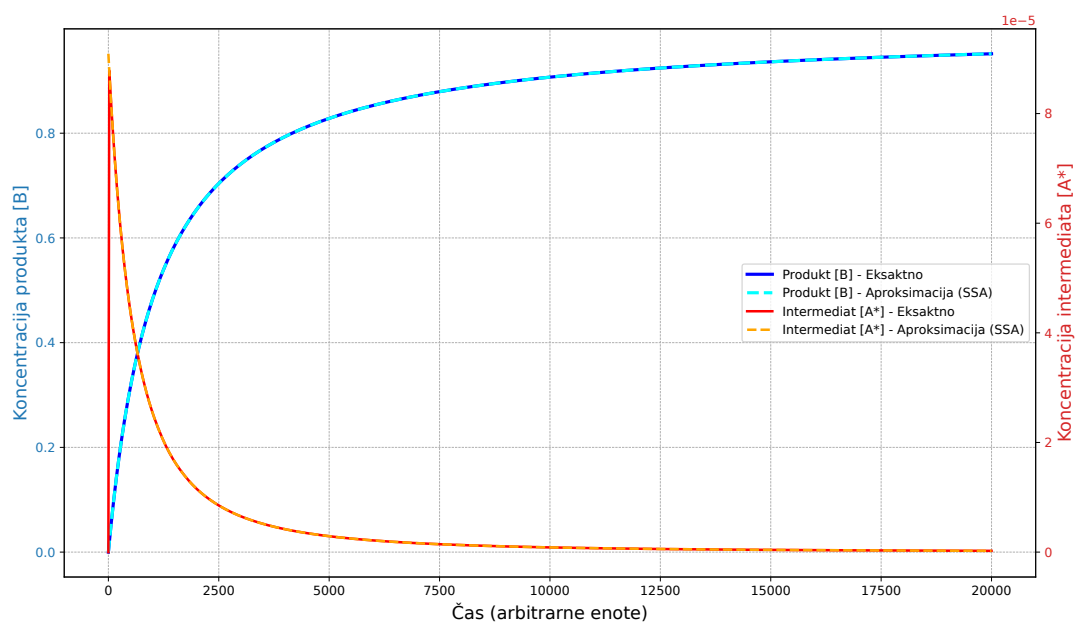
2.2 Rezultati in analiza

Analizo sem izvedel za tri režime: hiter razpad ($\epsilon = 10$), primerljiv razpad ($\epsilon = 1$) in počasen razpad ($\epsilon = 0.1$). Za vsak režim sem generiral dva grafa: primerjavo koncentracij in analizo relativne napake.

2.2.1 Režim hitrega razpada ($\epsilon = 10$)

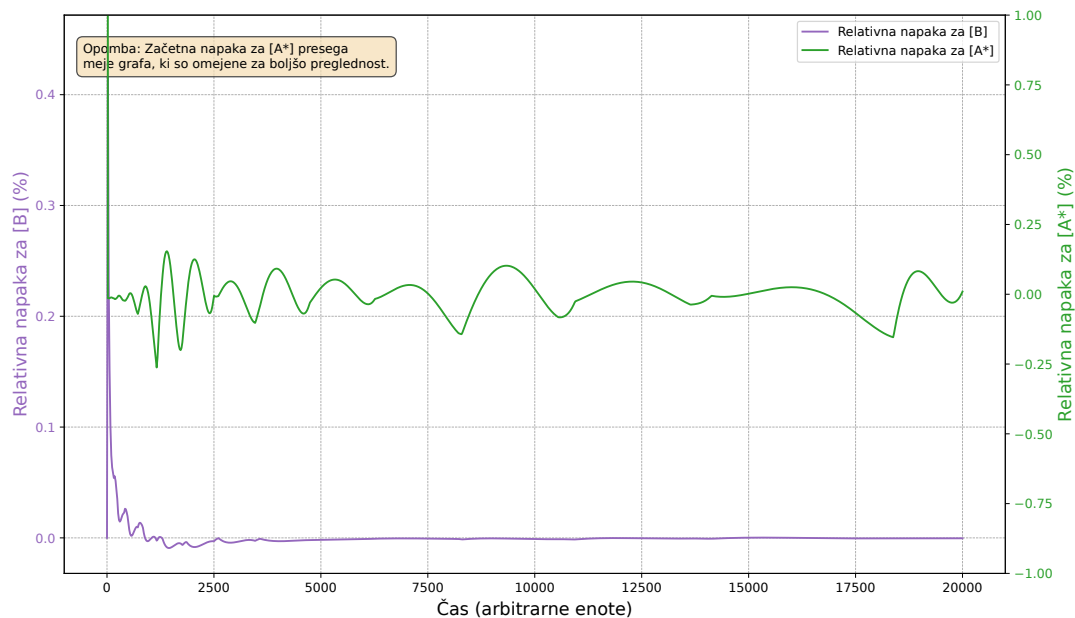
V režimu, kjer intermediat razpada hitro, je aproksimacija stacionarnega stanja natančna. Kot prikazuje slika 1, sta krivulji za produkt $[B]$ nerazločljivi, koncentracija intermedrata $[A^*]$ pa ostaja zanemarljivo majhna, reda velikosti 10^{-5} . Kvantitativna analiza napake (slika 2) potrди, da napaka za $[B]$ nikoli ne preseže 0.4%. Ogromna začetna relativna napaka za $[A^*]$ je pričakovan numerični artefakt, ki nastane zaradi deljenja z vrednostmi blizu nič, in ne vpliva na veljavnost aproksimacije, saj se kasneje ustali pri vrednostih pod 0.1%.

Primerjava rešitev za: Hiter razpad ($r/(qA_0) = 10$)



Slika 1: Primerjava koncentracij za režim hitrega razpada ($\epsilon = 10$).

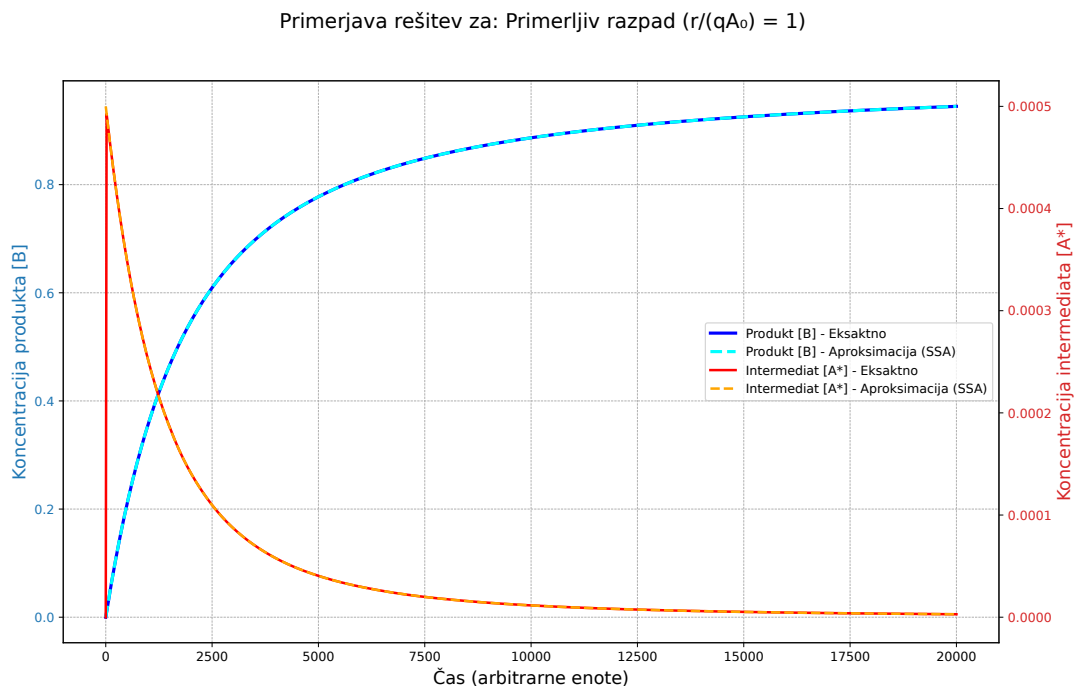
Relativna napaka SSA za: Hiter razpad ($r/(qA_0) = 10$)



Slika 2: Relativna napaka za režim hitrega razpada ($\epsilon = 10$). Os za napako $[A^*]$ je omejena za boljšo preglednost.

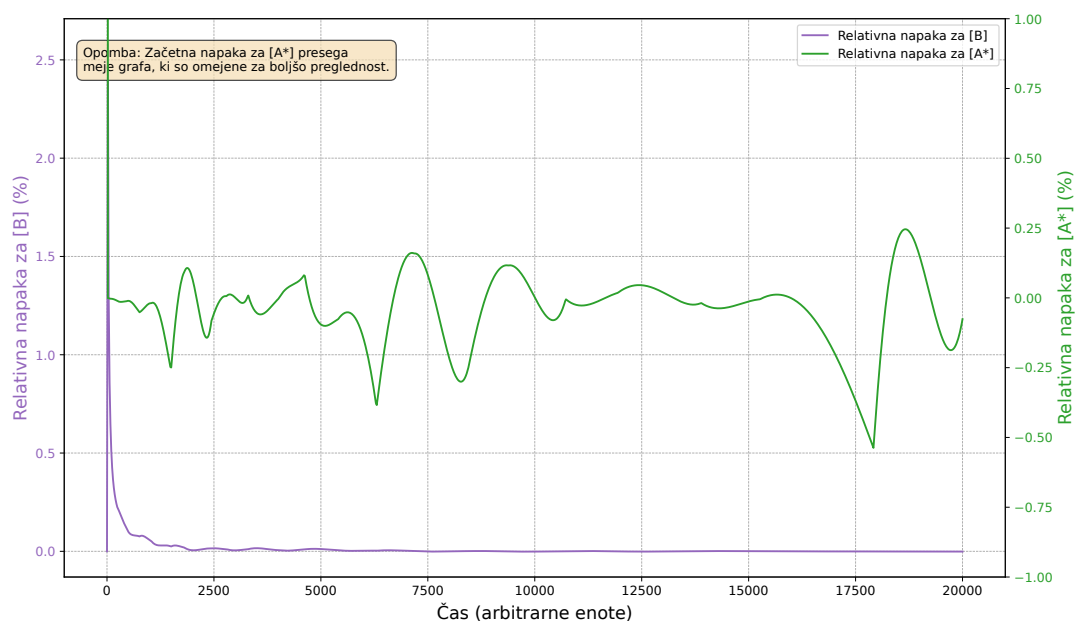
2.2.2 Režim primerljivega razpada ($\epsilon = 1$)

Tudi v primeru, ko sta si hitrosti nastanka in razpada intermediata primerljivi, aproksimacija stacionarnega stanja ostaja točna (slika 3). Koncentracija produkta [B] je še vedno zelo dobro napovedana, medtem ko so odstopanja pri koncentraciji intermediata [A*] nekoliko večja, a še vedno majhna. Analiza napake (slika 4) pokaže, da napaka za [B] ostane pod 2.5%, medtem ko napaka za [A*] po začetnem skoku niha v območju med -0.5% in 0.2%.



Slika 3: Primerjava koncentracij za režim primerljivega razpada ($\epsilon = 1$).

Relativna napaka SSA za: Primerljiv razpad ($r/(qA_0) = 1$)

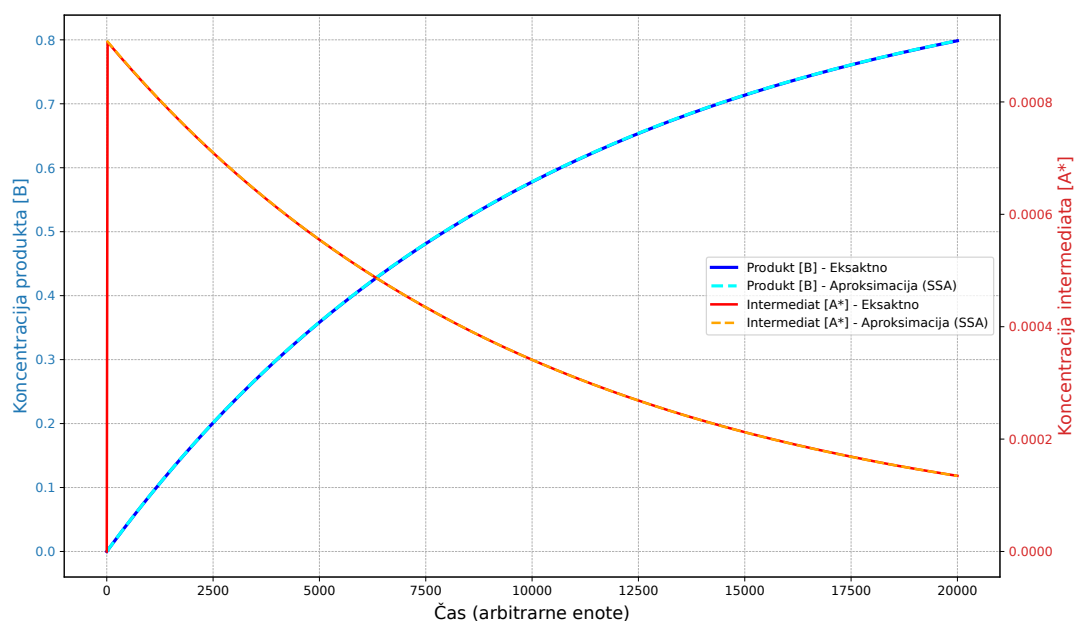


Slika 4: Relativna napaka za režim primerljivega razpada ($\epsilon = 1$).

2.2.3 Režim počasnega razpada ($\epsilon = 0.1$)

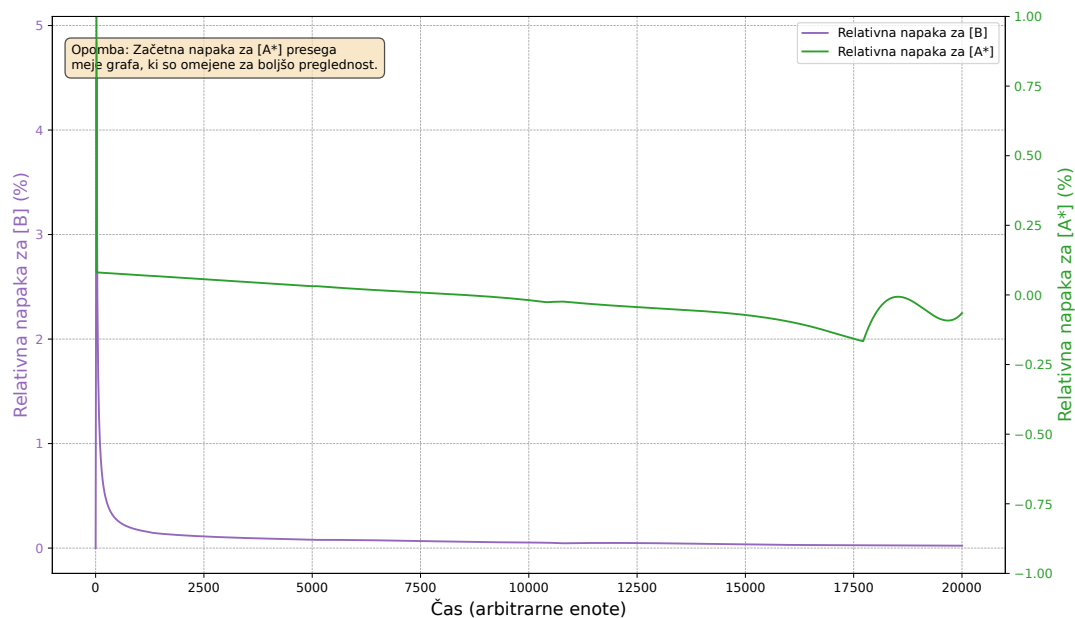
V tem primeru sta rešitvi za produkt [B] in intermediat [A*] znova skoraj identični, kot je razvidno iz slike 5. Vendar pa analiza relativne napake na sliki 6 razkrije obstojne netočnosti. Napaka za [B] naraste do približno 5%, preden pade, medtem ko je napaka za [A*] večinoma negativna. To kaže, da čeprav je vizualno ujemanje dobro, SSA v tem režimu vnaša majhno, a sistematično napako.

Primerjava rešitev za: Počasen razpad ($r/(qA_0) = 0.1$)



Slika 5: Primerjava koncentracij za režim počasnega razpada ($\epsilon = 0.1$).

Relativna napaka SSA za: Počasen razpad ($r/(qA_0) = 0.1$)



Slika 6: Relativna napaka za režim počasnega razpada ($\epsilon = 0.1$).

2.3 Zaključek analize

Kvantitativna analiza je pokazala, da je aproksimacija stacionarnega stanja natančno orodje, ko je razpad kratkoživega intermedijata bistveno hitrejši od njegovega nastanka ($\epsilon \geq 1$), z napakami,

ki so večinoma pod 1%. Zanimivo je, da se, kljub dobremu vizualnemu ujemanju, pri počasnejšem razpadu ($\epsilon < 1$) pojavijo majhne, a sistematične napake.

3 Model verižne reakcije $\text{H}_2 + \text{Br}_2$

Druga naloga obravnava klasičen primer verižne reakcije s kratkoživimi radikalskimi intermediati. Celotna reakcija $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \rightleftharpoons 2\text{HBr}$ poteka preko petih elementarnih stopenj.

3.1 Izpeljava hitrostne enačbe in kinetični model

Celotna reakcija $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \rightleftharpoons 2\text{HBr}$ poteka preko petih elementarnih stopenj, ki vključujejo kratkožive radikalske intermediate H in Br:



Z uporabo aproksimacije stacionarnega stanja za oba radikala ($d[\text{H}]/dt \approx 0$ in $d[\text{Br}]/dt \approx 0$) sem izpeljal teoretično hitrostno enačbo za nastajanje produkta HBr. Po obsežni algebrski preureditvi dobimo izraz:

$$\frac{d[\text{HBr}]}{dt} = \frac{2r\sqrt{p/q} \cdot [\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}}{1 + \frac{s}{t} \frac{[\text{HBr}]}{[\text{Br}_2]}} \quad (8)$$

Ta teoretično izpeljan izraz se skoraj popolnoma ujema z empirično formulo, podano v navodilih:

$$\frac{d[\text{HBr}]}{dt} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}}{m + \frac{[\text{HBr}]}{[\text{Br}_2]}} \quad (9)$$

S primerjavo obeh izrazov lahko empirični konstanti k in m , ob predpostavki, da je *možno* izraz v navodilih vseboval tipkarsko napako, povežemo s fizikalnimi konstantami elementarnih stopenj:

$$k = 2r\sqrt{p/q} \quad (10)$$

$$m = s/t \quad (11)$$

Eksperimentalno določanje konstant k in m

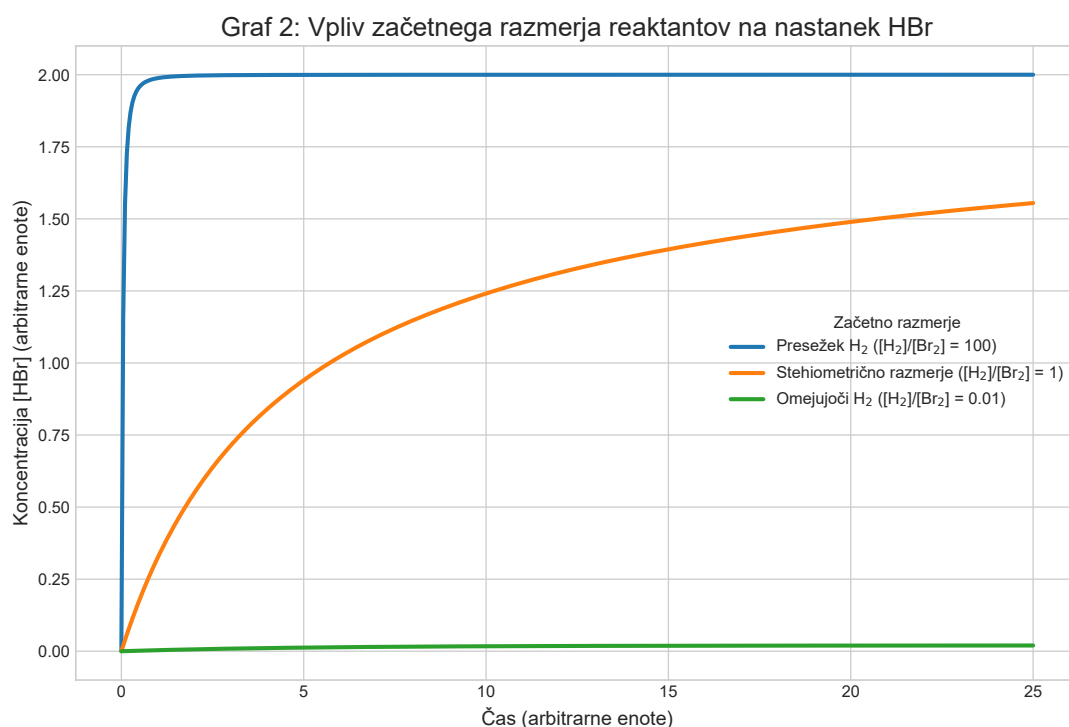
Konstanti k in m bi najlažje določili z *metodo začetnih hitrosti*.

- **Za določitev k** bi izvedli serijo poskusov, kjer bi merili začetno hitrost reakcije (v_0) pri različnih začetnih koncentracijah reaktantov, a **brez prisotnosti produkta** ($[\text{HBr}]_0 = 0$). V tem primeru se hitrostna enačba poenostavi v $v_0 \approx k[\text{H}_2]_0[\text{Br}_2]_0^{1/2}$, iz česar lahko neposredno izračunamo k .
- **Za določitev m** pa bi, ko je k že znan, izvedli novo serijo poskusov, kjer bi v začetno zmes poleg reaktantov dodali tudi **znano koncentracijo produkta** $[\text{HBr}]_0$. Z merjenjem začetne hitrosti v_0 bi nato iz polne hitrostne enačbe enostavno izračunali še konstanto m .

Za numerično simulacijo, ki sledi, sem uporabil kar končno, empirično obliko hitrostne enačbe, saj omogoča neposredno preučevanje makroskopskega obnašanja sistema. Stehiometrični povezavi $d[\text{H}_2]/dt = d[\text{Br}_2]/dt = -0.5 \cdot d[\text{HBr}]/dt$ zaokrožita sistem treh diferencialnih enačb, ki sem jih numerično rešil.

3.2 Vpliv začetnega razmerja reaktantov

Prvi del simulacije je bil namenjen raziskovanju, kako začetno razmerje reaktantov vpliva na dinamiko nastajanja produkta HBr. Preučil sem tri scenarije: velik presežek vodika ($[\text{H}_2]/[\text{Br}_2] = 100$), stehiometrično razmerje (1:1) in primer, kjer je vodik omejujoči reaktant (0.01:1). Rezultati so prikazani na sliki 7.

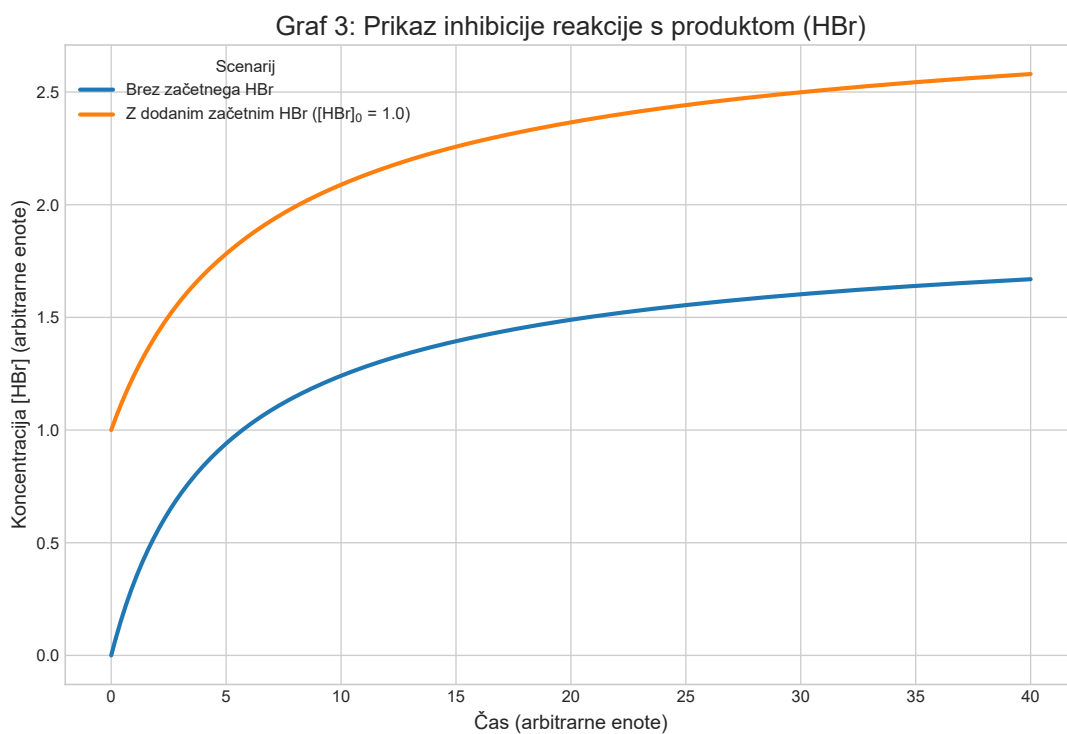


Slika 7: Časovni potek koncentracije [HBr] za tri različna začetna razmerja reaktantov.

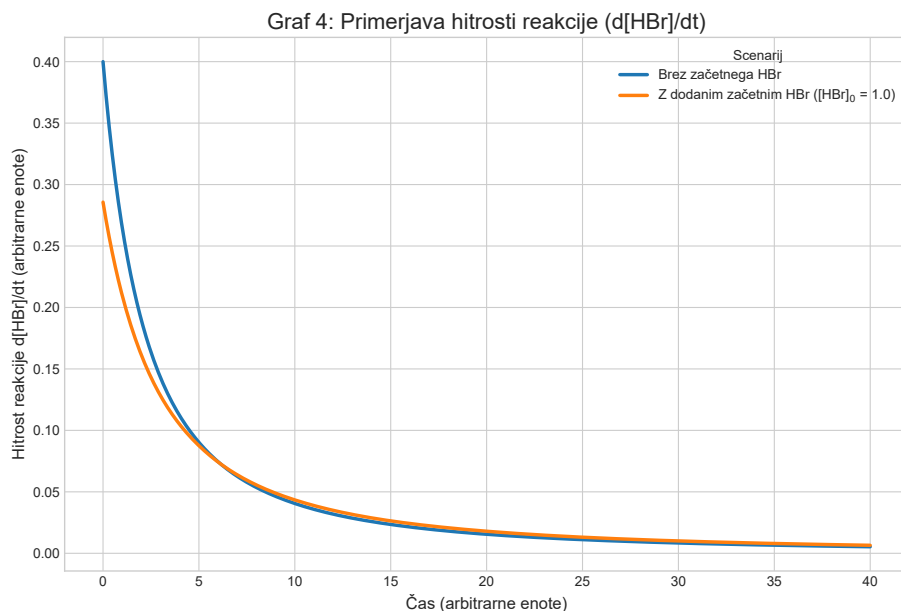
V primeru **velikega presežka H_2** (modra krivulja) je začetna hitrost reakcije daleč največja, kar povzroči takojšen skok koncentracije [HBr]. To je pričakovano, saj je produkt v števcu hitrostne enačbe ($[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}$) na začetku največji. Pri **stehiometričnem razmerju** (oranžna krivulja) je začetna rast počasnejša in spominja na logaritemsko funkcijo, vendar reakcija teče dlje in na koncu proizvede bistveno več produkta, saj se noben reaktant ne porabi prezgodaj. V primeru, ko je **H_2 omejujoč** (zelena krivulja), pa reakcija komaj steče z veliko muko.

3.3 Kompleksni učinek inhibicije s produktom

Drugi del naloge je bil namenjen raziskovanju pojava inhibicije s produktom. V ta namen sem primerjal potek reakcije pri stehiometričnem razmerju v dveh scenarijih: brez začetnega HBr in z dodano začetno koncentracijo $[\text{HBr}]_0 = 1.0$. Časovni potek koncentracije produkta je prikazan na sliki 8, primerjava trenutne hitrosti reakcije pa na sliki 9.



Slika 8: Primerjava časovnega poteka koncentracije $[HBr]$ za scenarij brez (oranžna) in z dodanim (modra) začetnim HBr.



Slika 9: Primerjava trenutne hitrosti reakcije ($d[HBr]/dt$) za scenarij brez (oranžna) in z dodanim (modra) začetnim HBr.

Kot je pričakovano, dodajanje HBr na začetku **upočasni začetno hitrost** reakcije (slika 9, modra krivulja se začne bistveno nižje). Vendar pa se po približno 5 časovnih enotah zgodi

preobrat: **reakcija z dodanim HBr postane hitrejša** od prvotne, nezavirane reakcije.

Vzrok za ta pojav se skriva v zaviralnem členu v imenovalcu hitrostne enačbe, $\frac{[\text{HBr}]}{[\text{Br}_2]}$.

- **V nezavirani reakciji** (oranžna) $[\text{HBr}]$ hitro narašča, $[\text{Br}_2]$ pa hitro pada. Njuno razmerje zato zelo hitro naraste, kar povzroči eksponentno povečanje imenovalca in “zaduši” reakcijo.
- **V zavirani reakciji** (modra) je reakcija na začetku počasna, zato se koncentracija reaktanta $[\text{Br}_2]$ zmanjšuje počasneje. Posledično razmerje $\frac{[\text{HBr}]}{[\text{Br}_2]}$ narašča bolj zmerno.

Obstaja točka, kjer zaviralni člen v nezavirani reakciji postane večji od tistega v zavirani reakciji. Od te točke naprej prvotno počasnejša reakcija prevzame vodstvo. Pojav “inhibicije s produktom” je torej kompleksen in ni odvisen le od absolutne koncentracije produkta, temveč tudi od njegovega razmerja z reaktantom.

4 Model kemijske ure

Zadnja naloga obravnava jodovo uro, klasičen primer kemijske reakcije z ostrim časovnim zamikom. Mehanizem temelji na tekmovanju med počasno reakcijo, ki proizvaja jod (I_2), in zelo hitro reakcijo, ki ga sproti porablja, dokler je prisoten tiosulfat ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$). Ko tiosulfata zmanjka, se mehanizem poruši, kar bi v realnem poskusu vodilo do spremembe barve.

4.1 Kinetični model

Za razliko od prejšnjih nalog, sem tukaj uporabil poenostavljen model, ki neposredno opisuje interakcijo med jodom in tiosulfatom, ob predpostavki, da sta koncentraciji ostalih reaktantov ($\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ in I^-) konstantni. Sistem dveh sklopljenih diferencialnih enačb je:

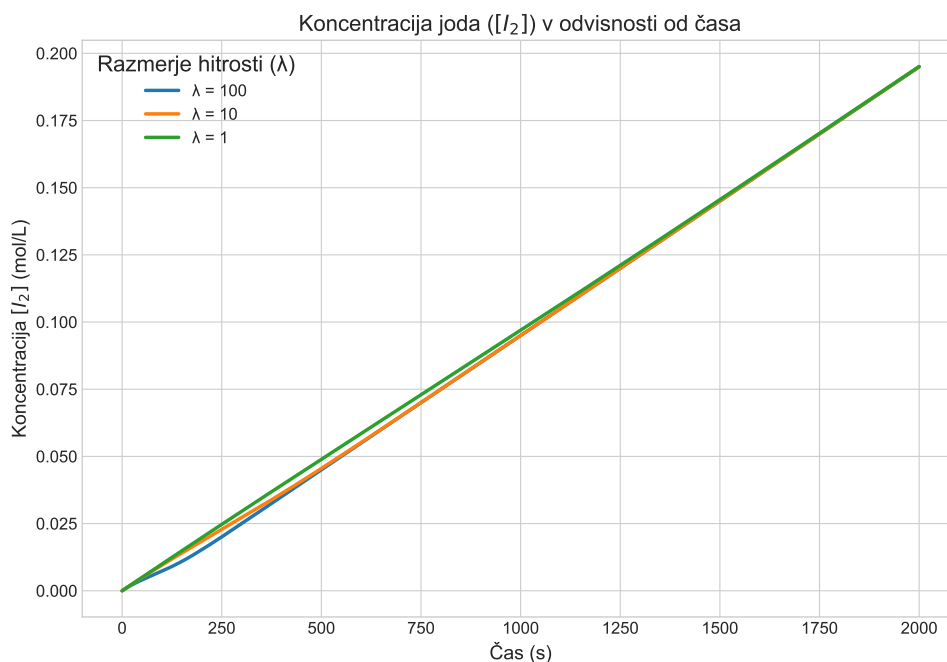
$$\frac{d[\text{I}_2]}{dt} = v_1 - v_2 = k_1[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0[\text{I}^-]_0 - k_2[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}][\text{I}_2] \quad (12)$$

$$\frac{d[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]}{dt} = -2v_2 = -2k_2[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}][\text{I}_2] \quad (13)$$

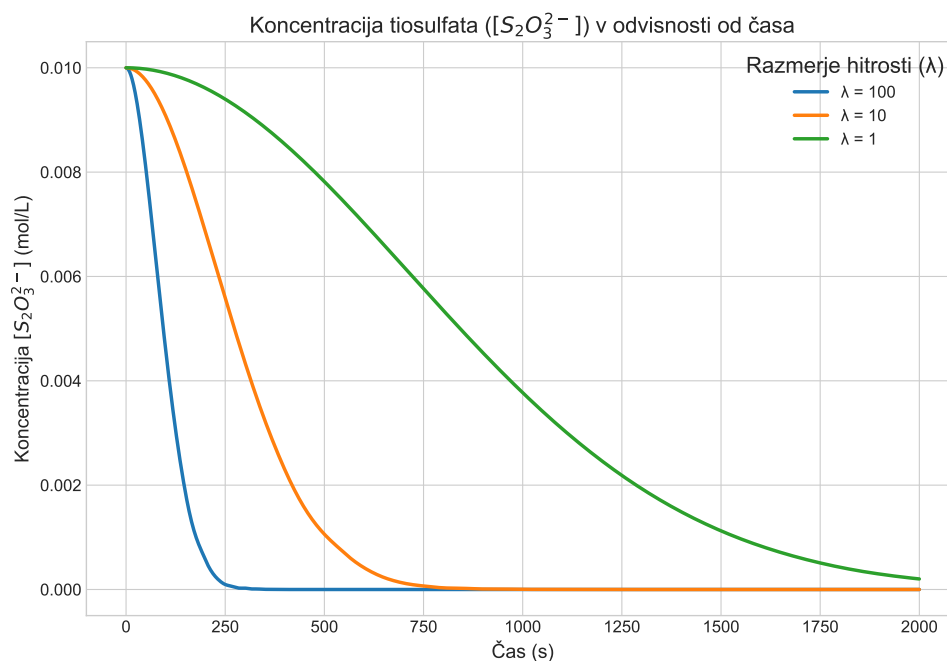
kjer v_1 predstavlja konstantno hitrost nastajanja joda, v_2 pa hitrost njegove porabe. Ključni parameter modela je $\lambda = k_2/k_1$, razmerje hitrosti “čistilne” in “proizvodne” reakcije.

4.2 Simulacija delovanja ure

Numerična simulacija modela za različne vrednosti λ prikaže dinamiko obeh ključnih snovi. Na slikah 10 in 11 je prikazan časovni potek koncentracij.



Slika 10: Časovni potek koncentracije joda $[I_2]$. Koncentracija narašča približno linearno.

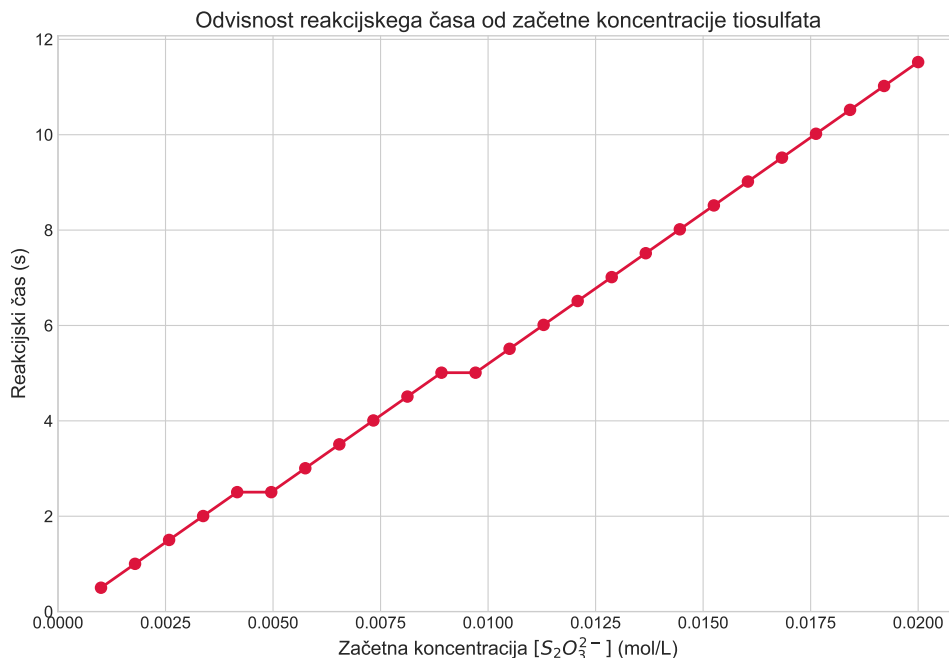


Slika 11: Časovni potek koncentracije tiosulfata $[S_2O_3^{2-}]$. Pri idealnem primeru $\lambda = 100$ je poraba skoraj popolnoma linearen padec, kar kaže na konstantno hitrost reakcije.

Analiza potrdi, da velik λ vzpostavi skoraj idealno stanje. Kot je razvidno iz slike 11, je pri $\lambda = 100$ poraba tiosulfata skoraj popolnoma linearna, kar pomeni, da reakcija poteka s konstantno hitrostjo. To je lastnost dobro delujoče kemijske ure: predvidljiva in enakomerna poraba "goriva". Pri manjših vrednostih λ sistem ne more vzdrževati tega idealnega stanja, zato je poraba nelinearna.

4.3 Analiza časa delovanja ure

Najpomembnejša lastnost kemijske ure je odvisnost njenega časa delovanja od začetnih pogojev. “Čas ure” sem definiral kot čas, pri katerem koncentracija joda preseže določen prag. Na sliki 12 je prikazana odvisnost izmerjenega časa ure od začetne koncentracije tiosulfata.



Slika 12: Odvisnost reakcijskega časa od začetne koncentracije tiosulfata $[S_2O_3^{2-}]_0$ za idealen primer $\lambda = 100$.

Rezultat analize potrdi osrednjo hipotezo: **čas delovanja ure je linearno odvisen od začetne koncentracije tiosulfata**. Kljub manjšim numeričnim artefaktom je trend jasen in potrjuje, da se obnašanje modela sklada z eksperimentalnimi opazovanji. Več “goriva” kot dodamo v sistem, dlje ura predvidljivo teče.

5 Zaključek

Skozi to nalogo sem se poglobljeno ukvarjal z močjo in nujnostjo numeričnega modeliranja pri analizi kompleksnih sistemov kemijskih reakcij. Simulacija se ni izkazala zgolj kot orodje za vizualizacijo, temveč kot nepogrešljiva metoda za kvantitativno testiranje teoretičnih modelov in odkrivanje neintuitivnih dinamičnih pojavov, ki jih preprosta analiza ne razkrije.

Pri **modelu binarne reakcije** sem presegel zgolj vizualno primerjavo in izvedel natančno *kvantitativno analizo napake* aproksimacije stacionarnega stanja. Analiza je potrdila, da je aproksimacija izjemno natančna (z napako pod 1%) v režimih, kjer je razpad intermedjata hiter v primerjavi z njegovim nastankom ($\epsilon \geq 1$). Hkrati pa je razkrila pomembno spoznanje: v primeru počasnega razpada ($\epsilon = 0.1$) se, kljub odličnemu vizualnemu ujemanju, pojavi majhna, a sistematična in obstojna napaka, kar opozarja na skrite meje veljavnosti te sicer vsesplošno uporabne metode.

Analiza **verižne reakcije med vodikom in bromom** je razkrila presenetljivo in kompleksno dinamiko, skrito za empirično hitrostno enačbo. Simulacije so pokazale, da pojav “inhibicije s produktom” ni enostaven. Medtem ko dodajanje produkta HBr na začetku, kot je pričakovano, upočasni reakcijo, lahko kasneje v poteku dejansko povzroči *povečanje* hitrosti v primerjavi z nezavirano reakcijo. Ugotovil sem, da pravi zaviralni dejavnik ni absolutna koncentracija produkta, temveč dinamično spreminjajoče se razmerje med koncentracijo produkta in reaktanta ($\frac{[\text{HBr}]}{[\text{Br}_2]}$).

Nazadnje je izpopolnjen **model kemijske ure** uspešno kvantitativno potrdil ključno lastnost tega sistema. Simulacije so nedvoumno pokazale, da je “čas delovanja ure” v idealnem primeru (velik λ) **linearno odvisen** od začetne koncentracije “goriva” – tiosulfata. Pokazal sem tudi, da je idealno, predvidljivo obnašanje ure, kot je konstantna hitrost porabe goriva, neposredna posledica velikega razmerja med časovnimi skalami počasne in hitre reakcije.

Skupno je ta naloga pokazala, da je numerična simulacija ključna za prehod od kvalitativnega razumevanja k natančnemu, kvantitativnemu vpogledu v nelinearne in pogosto paradoksalne pojave v kemijski kinetiki.